

Preguntas de examen Tema 1

2011

1.- Dada la función de 2 variables, $f = \bar{x}_0 \bar{x}_1 + x_0 x_1$, expresada en su forma normal disyuntiva (suma de minterms) ¿cuál es la representación de esta misma función en su forma normal conjuntiva (producto de maxterms)?.

- a) $f = (x_0 + x_1) \cdot (\bar{x}_0 + \bar{x}_1)$
- b) $\bar{f} = (x_0 + \bar{x}_1) \cdot (\bar{x}_0 + x_1)$
- c) $f = (x_0 + \bar{x}_1) \cdot (\bar{x}_0 + x_1)$
- d) $f = (x_0 + x_1) \cdot (x_0 + \bar{x}_1)$

$$f = \bar{x}_0 \bar{x}_1 + x_0 x_1$$

$$f = (x_0 + \bar{x}_1) (\bar{x}_0 + x_1)$$

4
5

x_0	x_1	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

26. (Febrero 2012) De los 4 pares de expresiones dados a continuación ¿Cuál es el que corresponde a las expresiones duales del Teorema de Adyacencia?

A) $A + \bar{A} = 1, \quad A \bar{A} = 0$

B) $AB + A\bar{B} = A, \quad (A + B)(A + \bar{B}) = A$

C) $AB + A = B, \quad (A + B)A = B$

D) $AB + A = A, \quad (A + B)A = A$

Solución: Página 27 del libro

T.4: Adyacencia

$$X \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X$$

$$(X + Y) \cdot (X + \bar{Y}) = X$$

10. (Febrero 2011) De las 4 expresiones dadas ¿Cuál es la que corresponde a la representación mínima y con sólo puertas NOR de la función $f = x y \bar{z} + x(\bar{y} + \bar{z}) + \bar{x} z$?

A) $f = \overline{x + y + z + x + y + xz + xz}$

B) $f = \overline{x + z + x + y + x + z}$

C) $f = \overline{x + z + x + y + x + z}$

D) $f = \overline{x + x + z + x + y + xz + xz}$

.....

$$\begin{aligned} \overline{x y \bar{z}} + x(\bar{y} + \bar{z}) + \bar{x} z &= \overline{x y \bar{z}} + x\bar{y} + x\bar{z} + \bar{x} z = \\ \overline{x \bar{z} \cdot (y + 1)} + x\bar{y} + \bar{x} z &= \overline{x \cdot \bar{z}} + x\bar{y} + \bar{x} z \end{aligned}$$

Morgan

$$\overline{A B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{x \bar{z} + x\bar{y} + \bar{x} z} = \overline{(\bar{x} + \bar{z}) \cdot (\bar{x} + y) \cdot (x + \bar{z})}$$

$$\overline{(\bar{x} + \bar{z}) + (\bar{x} + y) + (x + \bar{z})}$$

36. (Enero 2013) ¿A qué expresión lógica mínima, representada con distintos tipo de operadores, corresponde la función lógica, $F = \overline{A+B+A+C+D+B+C}$ expresada con sólo operadores NOR?

A) $F = \overline{AB} + \overline{ACD}$

B) $F = \overline{A(B + \overline{CD})}$

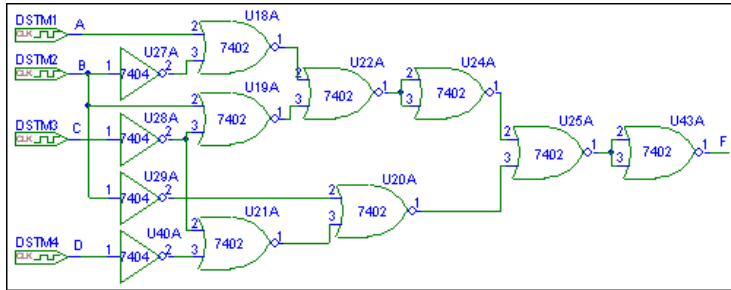
C) $F = \overline{AB} + ACD$

D) Ninguna de las anteriores

.....

$$\begin{aligned}
 \overline{A+B+A+C+D+B+C} &= \overline{A+B} + \overline{A+C+D} \cdot \overline{B+C} \\
 &= (\overline{A} \cdot \overline{B} + (\overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D})) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \\
 &= \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} \\
 &= \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{C} \overline{D} \\
 &= \overline{A} \overline{B} (1 + \overline{C}) + \overline{A} \overline{C} \overline{D} \\
 &= \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{C} \overline{D}
 \end{aligned}$$

117. (Septiembre, 2018) ¿Qué función es la que implementa el circuito de la siguiente figura?



- A) $F = \overline{A}B + \overline{B}\overline{C} + B\overline{D}$
B) $F = \overline{\overline{A}B \overline{B}C \overline{B}CD}$
 C) $F = \overline{A}C + \overline{B}\overline{C} + B\overline{D}$
 D) Ninguna de las anteriores

Handwritten solution showing the derivation of the function F from the circuit diagram.

Initial expression:

$$A + \overline{B} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$$

Intermediate steps:

$$= \overline{A + B} + \overline{B + C} + \overline{B + C + D}$$

$$= \overline{A} \overline{B} + \overline{B} \overline{C} + \overline{B + C + D}$$

$$= \overline{A} \overline{B} + \overline{B} \overline{C} + \overline{B \cdot C \cdot D}$$

Final result:

$$= \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{B} \overline{C} \cdot B \overline{C} \overline{D}}$$

Annotations:

- NO ENCONTRÉ INVERSOR
- MORGAN
- $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$
- $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
- POBLE NEGADO
- MORGAN